软著信息采集表（申请人复核稿）

“主要功能”按 Unicode 汉字计数为 846 字。身份、权属和日期未代填。

软件全称	汽车内饰卡扣与防异响接触设计软件
版本号	V1.0；项目 schema 1；模型 RigidContact-1.0
软件简称	待申请人核实/填写（程序未声明简称）
申请人、国籍、证件和联系方式	待申请人核实/填写
著作权人、权属来源及开发方式	待申请人核实/填写
开发完成日期	待申请人核实/填写；不以本次生成或验证日期代替
首次发表状态、日期、地点	待申请人核实/填写；代码推送与法定发表事实分别核实
语言与工程	C#、Razor 视图及 CSS 样式；TrimContact.sln；MVVM；本机 Blazor Server 应用
运行环境	.NET10/ASP.NET Core 与现代浏览器；Linux/Chromium 已运行；Windows/macOS 启动待实机验证
开发工具与依赖	.NET SDK10.0.403；生产无第三方 NuGet 依赖；Python 材料工具为可选开发工具
主要功能	本软件面向汽车内饰结构设计与噪声振动工程人员，用于建立饰板卡扣及防异响接触布置的可追溯设计项目。软件支持空白新建、固定模拟示例、项目复制、修订与负责人记录，并明确区分模拟演示、用户声明实测、工程估算和人工填写的数据来源。用户能够按顺序编辑简化多边形轮廓、质量及质心，在多个方案中设置双向卡扣和单边接触点的位置、法向及切向等效刚度、间隙、公差、预紧等效压缩量、材料备注、摩擦系数、允许压缩量及卡扣合力限值。软件通过输入校验拒绝退化和自交轮廓、轮廓外点位、无效数值、重复标识和损坏引用，并将错误定位到相应字段。软件支持布置数据的逗号分隔文件整批导入，提供模板、追加与替换预检，任意记录错误时取消整批导入，防止部分数据混入当前方案。用户可设置多个共用惯性工况、法向与切向偏置和幅值、相

	差及离散采样数，并启用各接触点间隙公差上下限的全部角点组合。核心处理使用刚性平面准静态弹簧模型求解预紧和惯性力的平衡，再按库仑摩擦上限求解单方向切向受力，形成逐点压缩、反力、分离、滑移余量及用户限值比的采样包络。结果页面提供名义相位曲线、原始核对表、控制工况和输入摘要，参数变化后明确使旧结果失效。软件支持同一项目共同条件下的多方案比较，对指定接触点执行预紧、间隙、刚度或摩擦系数扫描，并在保持原设计不变的副本中重新计算各参数值。批量调整功能可预览点位平移、刚度缩放和接触参数增量，再事务应用，配合撤销重做核对改动。工程复核逐项提示来源、布置重复、干涉跨零和小位移适用性，反力核查重新汇总逐点反力及法向力矩。参考项目版本核对按标识检查几何、载荷和点位参数差异，在共同条件不一致时提示归因边界。软件可从筛查结果生成参数识别、装配接触保持、摩擦材料及卡扣受力验证任务，记录方法、项目判据、负责人和证据，完成状态由用户维护。项目文件内嵌全部输入和任务，支持本机项目库保存重开、覆盖前备份、外部文件变化保护、复制及只读归档，并可下载搬迁后重新导入。输出包括自包含报告、包络与名义逐相位表、结构化分析、参数扫描、平衡核查、布置交换和验证清单，保留软件版本、模型、来源、单位及输入摘要。软件不预测真实异响声压，不计算柔性振型和动态共振，不认证试验标定或材料标准，离散公差与相位统计也不代表发生概率。
源程序量	3526 行手写生产 C#与 Razor 非空行；测试、生成、工具、文档、样例、CSS 和 JS 不计最低门槛。逐文件 SHA256 见源码清单。
文件格式	.trimproj（schema 1）；布置 CSV 导入导出；结果 HTML、CSV 及分析 JSON；输入最大 2MB
模板与申报范围	参照仓库已有采集表字段顺序和 A4 版式，未收到申请人专用模板；当次合并单元格、签章、正式源码范围与页数待核实